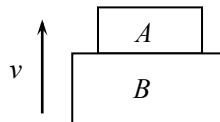


2010年高考浙江理综试卷中物理试题

14.

如图所示，A、B两物体叠放在一起，以相同的初速度上抛（不计空气阻力）。下列说法正确的是（ ）

- A. 在上升和下降过程中A对B的压力一定为零
- B. 上升过程中A对B的压力大于A对物体受到的重力
- C. 下降过程中A对B的压力大于A物体受到的重力
- D. 在上升和下降过程中A对B的压力等于A物体受到的重力

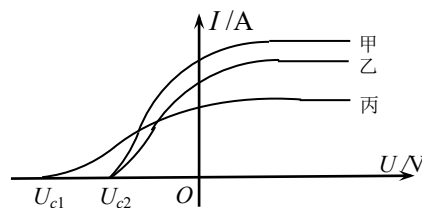


15. 请用学过的电学知识判断下列说法正确的是（ ）

- A. 电工穿绝缘衣比穿金属衣安全
- B. 制作汽油桶的材料用金属比用塑料好
- C. 小鸟停在单要高压输电线上会被电死
- D. 打雷时，呆在汽车里比呆在木屋里要危险

16.

在光电效应实验中，飞飞同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线（甲光、乙光、丙光），如图所示。则可判断出（ ）



- A. 甲光的频率大于乙光的频率
- B. 乙光的波长大于丙光的波长
- C. 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率
- D. 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能

17.

某水电站，用总电阻为 2.5Ω 的输电线输电给500km外的用户，其输出电功率是 $3\times 10^6\text{kW}$ 。现用500kV电压输电，则下列说法正确的是（ ）

- A. 输电线上输送的电流大小为 $2.0\times 10^5\text{A}$
- B. 输电线上由电阻造成的损失电压为15kV
- C. 若改用5kV电压输电，则输电线上损失的功率为 $9\times 10^8\text{kW}$
- D. 输电线上损失的功率为 $\Delta P=U^2/r$ ， U 为输电电压， r 为输电线的电阻

18.

在O点有一波源， $t=0$ 时刻开始向上振动，形成向右传播的一列横波。 $t_1=4\text{s}$ 时，距离O点为3m的A点第一次达到波峰； $t_2=7\text{s}$ 时，距离O点为4m的B点第一次达到波谷。则以下说法正确的是（ ）

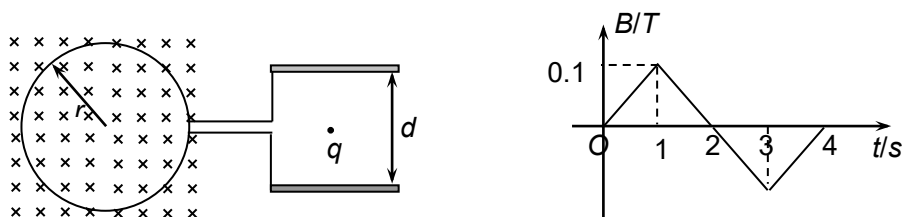
- A. 该横波的波长为2m
- B. 该横波的周期为4s
- C. 该横波的波速为1m/s

D. 距离O点为1m的质点第一次开始向上振动的时刻为6s末

19.

半径为 r 带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置，在圆环的缺口两端引出两根导线，分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接，两板间距为 d ，如图（左）所示。有一变化的磁场垂直于纸面，规定向内为正，变化规律如图（右）所示。在 $t=0$ 时刻平板之间中心有一重力不计，电荷量为 q 的静止微粒，则以下说法正确的是（ ）

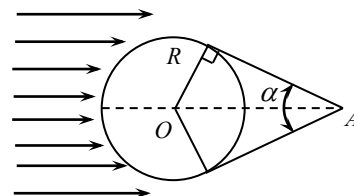
- A. 第2秒内上极板为正极
- B. 第3秒内上极板为负极
- C. 第2秒末微粒回到了原来位置
- D. 第3秒末两极板之间的电场强度大小为 $0.2\pi r^2/d$



20.

宇宙飞船以周期为 T 绕地球作圆周运动时，由于地球遮挡阳光，会经历“日全食”过程，如图所示。已知地球的半径为 R ，地球质量为 M ，引力常量为 G ，地球自转周期为 T_0 。太阳光可看作平行光，宇航员在A点测出的张角为 α ，则（ ）

- A. 飞船绕地球运动的线速度为 $\frac{2\pi R}{T \sin(\alpha/2)}$
- B. 一天内飞船经历“日全食”的次数为 T/T_0
- C. 飞船每次“日全食”过程的时间为 $\alpha T_0/(2\pi)$
- D. 飞船周期为 $T = \frac{2\pi R}{\sin(\alpha/2)} \sqrt{\frac{R}{GM \sin(\alpha/2)}}$



21. (20分)

I (10分)

在 “探究弹簧弹力大小与伸长量的关系”

实验中，甲、乙两位同学选用不同的橡皮绳代替弹簧，为测量橡皮绳的劲度系数，他们在橡皮绳下端依次逐个挂下钩码（每个钩码的质量均为 $m = 0.1\text{kg}$ ，取 $g = 10\text{m/s}^2$ ），并记录绳下端的坐标 $X_{\text{加}i}$ （下标 i 表示挂在绳下端钩码个数）。

然后逐个拿下钩码，同样记录绳下端面的坐标 $X_{\text{减}i}$ ，绳下端坐标的平均值 $X_i = (X_{\text{加}i} + X_{\text{减}i}) / 2$ 的数据如下表：

挂在橡皮绳下端的钩码个数	橡皮绳下端的坐标 (X_i/mm)	
	甲	乙
1	216.5	216.5
2	246.7	232.0
3	284.0	246.5
4	335.0	264.2

5	394.5	281.3
6	462.0	301.0

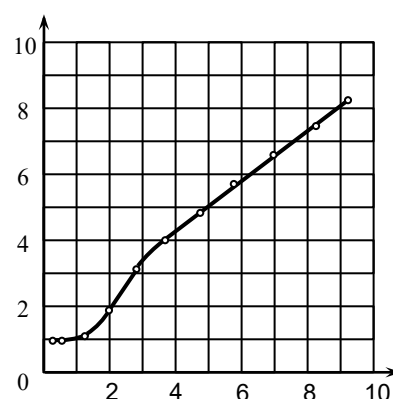
- (1) 同一橡皮绳的 $X_{加i}$ ____ $X_{减i}$ (大于或小于)；
- (2) ____ 同学的数据更符合实验要求 (甲或乙)；
- (3) 选择一组数据用作图法得出该橡皮绳的劲度系数 k (N/m)；
- (4) 为了更好的测量劲度系数，在选用钩码时需考虑的因素有哪些？

II. (10分)

在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中，某同学测得电流-电压的数据如下表所示：

电流 I / mA	2.7	5.4	12.4	19.5	27.8	36.4	47.1	56.1	69.6	81.7	93.2
电压 U / V	0.04	0.08	0.21	0.54	1.30	2.20	3.52	4.77	6.90	9.12	11.46

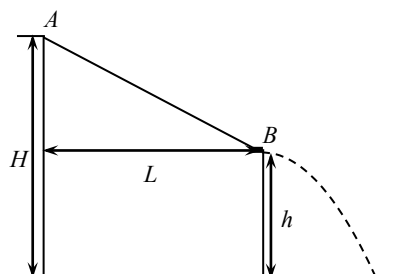
- (1) 用上表数据描绘电压随电流的变化曲线；
- (2) 为了探究灯丝电阻与温度的关系，已作出电阻随电流的变化曲线如图所示：请指出图线的特征，并解释形成的原因。



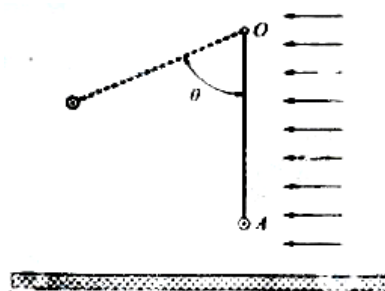
22. (16分) 在一次国际城市运动会中，要求运动员从高为 H 的平台上 A 点由静止出发，沿着动摩擦因数为 μ 的道向下运动到 B 点后水平滑出，最后落在水池中。设滑道的水平距离为 L ， B 点的高度 h 可由运动员自由调节 (取 $g=10\text{m/s}^2$)。求：

- (1) 运动员到达 B 点的速度与高度 h 的关系；
- (2) 运动员要达到最大水平运动距离， B 点的高度 h 应调为多大？对应的最大水平距离 S_{max} 为多少？

(3) 若图中 $H=4\text{m}$ ， $L=5\text{m}$ ，动摩擦因数 $\mu=0.2$ ，则水平运动距离要达到 7m ， h 值应为多少？



23. (20分) 如图所示，一矩形轻质柔软反射膜可绕过 O 点垂直纸面的水平轴转动，其在纸面上的长度为 L_1 ，垂直纸面的宽度为 L_2 。在膜的下端 (图中 A 处) 挂有一平行于转轴，质量为 m ，长为 L_2 的导体棒使膜成平面。在膜下方水平放置一足够大的太阳能电池板，能接收到经反射膜反射到太阳能电池板上的所有光能，并将光能转化成电能。太阳能电池可等效为一个一电池，输出电压恒定为 U ；输出电流正比于

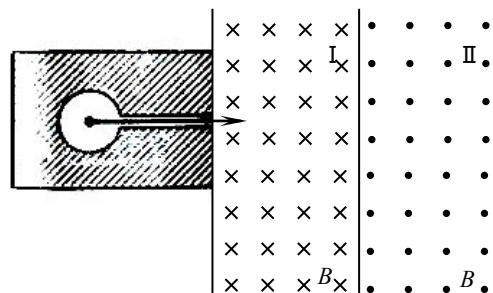


光电池板接收到的光能（设垂直于入射光单位面积上的光功率保持恒定）。导体棒处在方向竖直向上的匀强磁场 B 中，并与光电池构成回路，流经导体棒的电流垂直纸面向外（注：光电池与导体棒直接相连，连接导线未画出）。

(1)现有一束平行光水平入射，当反射膜与竖直方向成 $\theta = 60^\circ$ 时，导体棒处于受力平衡状态，求此时电流强度的大小和光电池的输出功率。

(2)当 θ 变成 45° 时，通过调整电路使导体棒保持平衡，光电池除维持导体棒平衡外，还能输出多少额外电功率？

24. （22分）在一个放射源水平放射出 α 、 β 、 γ 和三种射线，垂直射入如图所示磁场。区域I和II的宽度均为 d ，各自存在着垂直纸面的匀强磁场，两区域的磁感强度大小 B 相等，方向相反（粒子运动不考虑相对论效应）。



(1)若要筛选出速率大于 v_1 的 β 粒子进入区域II，要磁场宽度 d 与 B 和 v_1 的关系。

(2)若 $B=0.0034T$ ， $v_1=0.1c$ （ c 是光速），则可得 d ； α 粒子的速率为 $0.001c$ ，计算 α 和 γ 射线离开区域I时的距离；并给出去除 α 和 γ 射线的方法。

(3)当 d 满足第（1）小题所给关系时，请给出速率在 $v_1 < v < v_2$ 区间的 β 粒子离开区域II时的位置和方向。

(4)请设计一种方案，能使离开区域II的 β 粒子束在右侧聚焦且水平出射。

已知：电子质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} kg$ ， α 粒子质量 $m_\alpha = 6.7 \times 10^{-27} kg$ ，电子电荷量

$q = 1.6 \times 10^{-19} C$ ， $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ （ $x \leq 1$ 时）。

